

In diese Gefäße wurden je 12 bis 15 Exemplare Amphioxus getan, Tag und Nacht Luft durch Glasröhren hindurchgeleitet und das verdampfende Wasser durch destilliertes Wasser ersetzt, um es stets auf gleicher Konzentration zu erhalten. Die Lanzettfischchen vergruben sich sehr bald teilweise in den Sand. Nach Verlauf von 5 Wochen waren die Tiere im ersten, nur mit Seesand beschickten Glase vollkommen verwest und die Wandungen des Glases mit starken braunen und grünen Algenkulturen bewachsen.

Um ein Leben bei den apathisch daliegenden Fischen zu konstatieren, benutzte ich anfangs einen gläsernen Rührstab. Hierbei mußte man aber die Tiere selber kräftig berühren, um ein Zucken oder ein Schwimmen hervorzurufen. Weit energischer und lebhafter wurden die Bewegungen, wenn man zwei Kohlestifte, von denen je einer an den entgegengesetzten schmalen Seiten der Batteriegeläser in das Wasser tauchte, für etwa 2 bis 3 Sekunden bei einer Spannung von 220 Volt elektrisch einwirken ließ. Einige Sekunden nach der Einwirkung begannen die sonst scheinbar leblos liegenden Fischen sich sehr lebhaft im Wasser zu bewegen. Auf diese Weise konnte ich konstatieren:

Die Fische im Glase 1 (also ohne Thorium) waren innerhalb 5 Wochen verwest, und an den Wandungen des Glases hatten sich starke Algen-, jedenfalls auch Bakterienkulturen gebildet. Im Glase 2 (mit 10 % Thorium) lebten noch nach 3 Monaten 10 % der Fische, und die Wandungen hatten einen weit schwächeren Algenbelag wie das Glas 1.

Im Glase 3, mit 25 % Thorium, lebten noch 30 % der Tiere. Die Wandungen waren nur mit Spuren von Algen bedeckt.

Im Glase 4, mit 50 % Thorium, lebten 90 % der Fische noch nach 7 Monaten, und die Wandungen zeigten ebenfalls nur Spuren von Algenwachstum.

Im Glase 5 und 6, mit 25 % bzw. 50 % Thoriumoxyd, waren die Fische bis auf etwa 10 % nach 3 bzw. 7 Monaten eingegangen, und die Algenbildung war eine weit stärkere, wie die bei 25 bis 50 % Thoriummetall + Sand. Es ist also die Wirkung des Thoriummetalls auf Amphioxus bedeutend lebenerhaltender, wie diejenige des Oxyds. Welche Zerfallsprodukte des Thoriums in diesem günstigen, animalisches Leben erhaltenden Sinne wirken, habe ich nicht feststellen können.

Aus dem Berichteten ist ersichtlich, daß das Thorium, besonders als Metall, auf pflanzliche Organismen erst lebenweckend wirkt und dann ertötend, während animalisches Leben im günstigsten Sinne, also lebenerhaltend, beeinflußt wird, es also möglich sein muß, bakterielle Wucherungen durch Thorium im animalischen Körper zu töten, ohne letzteren zu schädigen. Daß Pflanzen unter dem Einfluß von Thorium keine lange Lebensdauer haben, bewies auch ein Pflanzversuch mit Gras. Es wurden je drei Tontöpfchen mit Gartenerde, die mit 10, 25 und 50 % Thorium vermischt war, beschickt und diese neun Töpfchen mit Timotheegras, Phleum pratense, besät, ebenso auch drei Töpfchen, welche keine Thoriumbeimischung hatten. Das Gras wuchs zuerst auf dem thoriumfreien Boden, erst einige Tage später auf dem mit Thorium vermischten, während aber das Gras auf thoriumfreiem Boden in normaler Weise gedieh und ein normales Aussehen behielt, verdorrte das in thoriumhaltigen Boden gesäte etwa in der Mitte seiner Entwicklung. So günstig also das Thorium, besonders als Metall, auf animalisches Leben wirkt, so schädlich ist es dem floristischen.

Berlin-Nonnendamm, 2. Juli 1911. Physikalisch-Chemisches Laboratorium von Siemens & Halske, A.-G.

(Eingegangen: 4. Juli.)

SPEZIFISCHE WÄRME UND QUANTENTHEORIE.

Von W. Nernst und F. A. Lindemann.

(Aus dem Physikalisch-Chemischen Institut der Universität Berlin.)



In einer kürzlich erschienenen Untersuchung¹⁾ hat der eine von uns eine Darstellung der Quantentheorie gegeben, die nach dem Vorgang Einsteins die Strahlungserscheinungen nur als begleitende Umstände auffaßt und unmittelbar an die Atomschwingungen anknüpft; zugleich wurde die Quantentheorie in manchen Punkten erweitert und auf einige neue Anwendungen hingewiesen.

Im folgenden soll auf der gleichen Basis eine Reihe weiterer Fragen behandelt werden.

§ 1. Der Energieinhalt fester Körper.

Für irgendeinen festen Körper, gleichgültig, ob Kristall oder unterkühlte Flüssigkeit (z. B. Quarzglas) gilt nach Einstein folgende Beziehung:

$$(1) \quad \text{Atomwärme} = C_v = 3R \frac{\left(\frac{\beta v}{T}\right)^2 e^{\frac{\beta v}{T}}}{\left(e^{\frac{\beta v}{T}} - 1\right)^2};$$

1) Nernst, Z. f. Elektroch. 17, 265 (1911) (in folgendem mit l. c. bezeichnet).

darin ist $R = 1,985$, und $\beta = 4,865 \cdot 10^{-11}$ und es ist ν die Schwingungszahl des Atoms. Besitzen die verschiedenen Atome verschiedene Schwingungszahlen, so tritt dafür die entsprechende Summe ein, bei deren Bildung natürlich zu beachten ist, daß bei hohen Temperaturen die mittlere Atomwärme gegen $3R$ konvergiert (Gesetz von Dulong-Petit und Neumann-Kopp).

Die Beobachtungen, die der eine von uns bis zum Siedepunkt des Wasserstoffes über den wahren Verlauf der spezifischen Wärme (vergl. l. c. S. 274) gemacht hat, lehrten, daß zwar der von der Einsteinschen Theorie vorhergesehene Abfall¹⁾ der spezifischen Wärme bei sehr tiefen Temperaturen stattfindet und daß insbesondere auch z. B. die Atomwärme des Bleies, die noch Dewar²⁾ bis zu den tiefsten Temperaturen als nahe konstant ansah, rapid abfällt; eine quantitative Uebereinstimmung war jedoch nicht vorhanden, wie folgende Tabelle zeigen mag:

Tabelle 1.
Kupfer; $\beta\nu = 240$.

T	Atomwärmen	
	beob.	ber.
88	3,38	3,31
33,4	0,538	0,234
22,5	0,223	0,023

Beim Chlorkalium und anderen Salzen, bei denen sich optisch die Schwingungszahlen der Atome nachweisen lassen, lieferte die Formel von Einstein ebenfalls nur den ungefähren Habitus der Kurve:

Tabelle 2.
 KCl ; $\beta\nu = 218$
(nach Rubens und Hollnagel).

T	Atomwärmen	
	beob.	ber.
86	4,36	3,54
52,8	2,80	1,70
30,1	0,98	0,235
22,8	0,58	0,039

Die nächstliegende Vermutung besteht wohl darin (vergl. l. c. S. 275), daß man die Annahme macht, die Atome seien so verschiedenartig gebunden, daß man nicht von einer scharfen Schwingungszahl, sondern nur von einer sehr flachen Bande sprechen darf.

Diese Vermutung ist jedoch bei näherer Prüfung nicht aufrecht zu erhalten, wie aus folgenden Gründen hervorgeht.

1. Die Kurven der Atomwärme von Blei, Silber, Zink, Kupfer, Aluminium, wozu in letzter Zeit noch Quecksilber, Jod und Diamant, und von Verbindungen, KCl , $NaCl$, KBr , hinzugekommen sind, liefern eine durchaus übereinstimmende Kurvenschar, d. h. durch geeignete Temperaturzählung können die Kurven aller dieser Substanzen zur Deckung gebracht werden. Die Annahme aber, daß, wenn man flache Banden annimmt, die Art der Abflachung überall gleich sein sollte, ist gewiß wenig wahrscheinlich.

Am ehesten haben wir ferner offenbar bei amorphen Körpern einen unregelmäßigen Schwingungszustand zu erwarten; dem Umstand entspricht denn auch in der Tat, daß, wie an anderer Stelle ausführlicher mitgeteilt werden soll, die mittlere Atomwärme bei amorphem Quarz viel langsamer abfällt, als bei kristallisiertem Quarz. Auch die große Wärmeleitfähigkeit kristallisierter Stoffe im Vergleich zu amorphen Substanzen, die Eucken¹⁾ bei tiefen Temperaturen entdeckt hat, deutet darauf hin, daß wir in einem Falle scharfe Schwingungszahlen (und daher wegen weitgehender Resonanz guten Energieausgleich), im anderen Falle aber abgeflachte Banden vor uns haben.

2. Rubens und Hollnagel²⁾ geben für die Absorptionsbanden einiger Salze die folgende Darstellung, Fig. 304, und zwar bezieht sich dieselbe auf gewöhnliche Temperaturen. Bei tiefen Temperaturen haben wir übrigens zu erwarten, daß mit der Abnahme der Amplitudengröße die Schwingungen eher noch reiner werden, wie man es ja auch bei den Absorptionsbanden des Didymnitrats und dergleichen beobachtet hat³⁾. Aber auch so läßt sich der Fig. 304 wohl mit völliger Sicherheit entnehmen, daß man es in diesen Fällen mit scharf ausgeprägten Schwingungsmaximis zu tun hat. Denn wenn es auch in der Natur der benutzten Messungsmethoden liegt, daß die Fig. 304 kein getreues Bild der wirklichen Energieverteilung in ihrer Abhängigkeit von der Wellenlänge geben kann, so beweist doch andererseits der Umstand, daß sich z. B. beim KCl zwei Schwingungen, die in ihrer Wellenlänge nur etwa 10 % differieren, absolut sicher voneinander trennen ließen, daß von einem abgeflachten Band oder einer übermäßig starken Dämpfung nicht gesprochen werden kann.

1) Noch früher hat der eine von uns es auf thermodynamischem Wege wahrscheinlich gemacht, daß die

Atomwärmen gegen kleine Werte konvergieren müssen; vergl. Nernst, *Experimental and theoretical Appl. of Thermodynamic*, S. 63 (London 1907).

2) *Proc. Roy. Soc. A* **76**, 330 (1905).

1) Eucken, *Ann. d. Phys.* [4] **34**, 185 (1911).

2) *Sitzungsber. d. Preuß. Akad.* **1910**, 26.

3) Jean Becquerel, *Le Radium IV*, Nr. 9, S. 528 (1907); Jean Becquerel und H. Kamerlingh Onnes, *Communications from the Physical Laboratory at the University of Leiden*, Nr. 103 (1908).

Die Fig. 304 gibt noch zu einer anderen, nicht uninteressanten Bemerkung Veranlassung; merkwürdigerweise sind in der Regel die Schwingungszahlen der Elemente nicht so sehr verschieden von denen in ihren Verbindungen, als man wohl hätte erwarten können, eine Tatsache, die mit dem Befund von Kopp¹⁾, wonach die Abweichungen der freien Elemente vom Gesetz von Dulong-Petit sich auf die Verbindungen übertragen, identisch ist. Nun sind die nach Lindemanns Formel berechneten Wellenlängen für die freien Elemente:

$$\lambda = \begin{matrix} Na & K & Cl & Br \\ 175 & 132 & 141 & 173 \mu; \end{matrix}$$

wir gelangen also zu der Vermutung, daß die Schwingungsmaxima in der Fig. 304 den beschriebenen Elementen zukommen. Diese Vermutung wird sowohl durch ihre Lage bezw. Verschiebung in den verschiedenen Fällen, als auch dadurch bekräftigt, daß die Metalle einerseits, die Metalloide andererseits einen deutlich verschiedenen Habitus der Maxima aufweisen.

Es erscheint also wohl ausgeschlossen, in Fällen, wie KCl und dergl., das Versagen der Formel (1) mit Unreinheit der Schwingungen oder sehr starker Dämpfung erklären zu wollen, die übrigens ganz ungeheuer groß sein müßte.

Wir gelangten daher zu der Ueberzeugung, daß an der Quantentheorie eine Aenderung vorzunehmen sei, und durch Probieren fanden wir, daß die Formel:

$$(2) \quad C_v = \frac{3}{2} R \left(\frac{\left(\frac{\beta v}{T}\right)^2 e^{\frac{\beta v}{T}}}{\left(e^{\frac{\beta v}{T}} - 1\right)^2} + \frac{\left(\frac{\beta v}{2T}\right)^2 e^{\frac{\beta v}{2T}}}{\left(e^{\frac{\beta v}{2T}} - 1\right)^2} \right)$$

allen Ansprüchen genügt; sie gibt nicht nur den Verlauf der spezifischen Wärme vollkommen wieder, sondern es sind dort, wo man es kontrollieren kann, die optisch gemessenen Schwingungszahlen identisch mit denen, die der beobachtete Verlauf der Atomwärmen verlangt.

Wir wollen etwas ausführlicher, als bereits in einer früheren Mitteilung²⁾ geschehen, prüfen, ob die neue Formel, die übrigens ebenso wie die Formel (1) nur eine individuelle Konstante enthält, in der Tat das Gesetz angibt, nach welchem die Atomwärmen sich ändern.

§ 2. Prüfung der neuen Formel.

Bereits in der erwähnten Notiz konnten wir zeigen, daß die neue Formel den Verlauf der spezifischen Wärme in jeder Hinsicht befriedigend wiedergibt, doch beschränkten wir uns damals absichtlich auf tiefe Temperaturen. Wir wollen nunmehr versuchen, diese Prüfung in einem weiteren Umfang durchzuführen, wobei zu beachten ist, daß die Beobachtung C_p liefert, während in obige Formeln C_v einzusetzen ist. Nun liefert die Thermodynamik bekanntlich die Beziehung¹⁾:

$$C_p = C_v \left(1 + T \frac{9 \alpha^2 V}{K C_v} \right),$$

wobei α den thermischen Ausdehnungskoeffizienten, V das Atomvolumen und K die Kompressibilität bedeutet. Von Grüneisen²⁾ sind auf diesem Wege für eine Reihe Metalle die

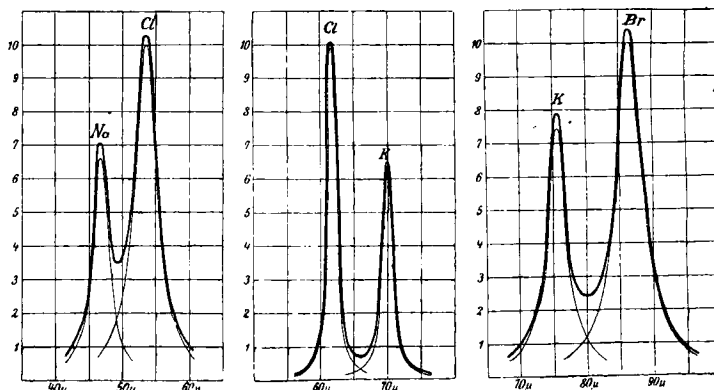


Fig. 304.

Werte von $\frac{C_p}{C_v}$ berechnet worden; wir fügen nach den Messungen von Voigt u. a. (vergl. die Tabellen von Landolt-Börnstein) noch die Daten für einige Salze hinzu und benutzen ferner die neuen Bestimmungen von Grüneisen³⁾.

Tabelle 3.

	Atom- volumen	$3 \alpha \cdot 10^6$	$K \cdot 10^{12}$	Atom- wärme 10^{-7} (in Erg)	$\frac{C_p}{C_v}$	$A \cdot 10^5$
Al	10,0	72	1,48	24,4	1,042	2,2
Cu	7,1	48	0,785	24,2	1,025	1,3
Ag	10,3	55	0,775	24,8	1,047	2,5
Pb	18,3	82	2,4	26,7	1,055	3,0
Pt	9,1	27	0,40	26,1	1,019	1,0
NaCl	13,5	121	4,28	26,1	1,051	2,7
KCl	18,9	114	7,6	24,6	1,038	2,0

1) Vergl. z. B. Planck, Thermodynamik, III. Aufl., S. 125.

2) Ann. d. Phys. [4], 26, 401 (1908).

3) ib. 33, 65 (1910).

1) Vergl. z. B. Nernst, Theoret. Chemie, S. 174 f.

2) Sitzungsber. d. Preuß. Akad. 1911, 494.

Die vorstehenden Zahlen beziehen sich auf Zimmertemperatur. Wir können, indem wir $\frac{V}{K}$ als konstant setzen — dies ist zulässig, da es sich nur um ein kleines Korrektionsglied handelt — und indem wir die von Herrn Grüneisen aufgestellte Beziehung¹⁾ benutzen, wonach der thermische Ausdehnungskoeffizient der spezifischen Wärme proportional ist, nunmehr für alle Temperaturen einsetzen:

$$C_p = C_v + C_p^2 T A,$$

worin A eine individuelle Konstante bedeutet, die in der letzten Spalte der Tabelle 3 verzeichnet ist (C_p in Kalorien ausgedrückt).

Bei tiefen Temperaturen ergeben sich hier nach, wie von vornherein klar war, C_p und C_v als praktisch gleich; bei höheren Temperaturen aber darf die Korrektion bei einer genaueren Prüfung unserer Formel nicht vernachlässigt werden²⁾.

Es ist übrigens von Interesse, zu bemerken, daß man die oben eingeführte individuelle Konstante A angenähert dem Schmelzpunkt der betreffenden Substanz umgekehrt proportional setzen kann.

Nach Mie³⁾ ist nämlich $\frac{3\alpha V}{K C_v}$ eine universelle Konstante; nach Einstein⁴⁾ ist

$$\nu = 2,54 \cdot 10^7 \frac{V^{1/3}}{m^{1/2} K^{1/2}}$$

und nach Lindemann⁵⁾ gilt ferner

$$\nu = 2,80 \cdot 10^{12} \sqrt{\frac{T_s}{m V^{2/3}}}$$

Durch Kombination der letzten beiden Formeln folgt, wie schon Einstein ganz kürzlich bemerkt hat,

$$\frac{V}{K} = 1,21 \cdot 10^{10} T_s;$$

und durch Kombination dieser Gleichung mit der Beziehung von Mie ergibt sich

$$3\alpha \text{ prop. } \frac{C_v}{T_s}.$$

Die oben benutzte Formel:

$$C_p = C_v \left[1 + 3\alpha T \left(\frac{3\alpha V}{K C_v} \right) \right]$$

nimmt also, indem wir im Korrektionsglied C_v durch C_p ersetzen, nunmehr die einfache Gestalt an,

$$C_p = C_v + C_p^2 \frac{T}{T_s} A_0,$$

worin A_0 nunmehr eine universelle Konstante bedeutet. In der Tat läßt sich, indem wir

$A_0 = 0,0214$ setzen, $\frac{C_p}{C_v}$ ziemlich gut aus dem Schmelzpunkt berechnen:

Al	Cu	Ag	Pb	Pt	NaCl	KCl
$\frac{C_p}{C_v}$ nach Tabelle 3:						
1,042	1,025	1,047	1,055	1,019	1,051	1,038
$\frac{C_p}{C_v}$ aus T_s :						
1,040	1,027	1,032	1,068	1,019	1,036	1,039

Man wird sich der soeben gewonnenen Beziehung in solchen Fällen bedienen können, in denen keine direkten Messungen von Kompressibilität und Wärmeausdehnung vorliegen.

In den folgenden Tabellen ist nach dem Obigen die Atomwärme bei konstantem Druck aus den Formeln:

$$C_v = \frac{3}{2} R \left(\frac{\left(\frac{\beta \nu}{T} \right)^2 e^{\frac{\beta \nu}{T}}}{\left(e^{\frac{\beta \nu}{T}} - 1 \right)^2} + \frac{\left(\frac{\beta \nu}{2T} \right)^2 e^{\frac{\beta \nu}{2T}}}{\left(e^{\frac{\beta \nu}{2T}} - 1 \right)^2} \right)$$

und

$$C_p = C_v + C_p^2 T A$$

berechnet, worin A der Tabelle 3 zu entnehmen ist und das Korrektionsglied der rechten Seite leicht durch ein Näherungsverfahren auszuwerten ist.

Tabelle 4.

Aluminium; $\beta \nu = 405$.

T	C_v ber.	C_p ber.	C_p beob.	Beobachter
32,4	0,23	0,23	0,25	Nernst.
35,1	0,31	0,31	0,33	"
83,0	2,42	2,43	2,41	"
86,0	2,52	2,53	2,52	"
88,3	2,61	2,62	2,62	"
137	3,99	4,05	3,97	Koref.
235	5,15	5,30	5,32	Koref, Schimpff.
331	5,52	5,76	5,82	Magnus, Schimpff.
433	5,70	6,06	6,10	Magnus.
555	5,80	6,30	6,48	"

Tabelle 5.

Kupfer; $\beta \nu = 321$.

T	C_v ber.	C_p ber.	C_p beob.	Beobachter
23,5	0,15	0,15	0,22	Nernst.
27,7	0,31	0,31	0,32	"
33,4	0,59	0,59	0,54	"
87,0	3,35	3,37	3,33	"
88,0	3,37	3,39	3,38	"
137	4,60	4,65	4,57	Koref.
234	5,42	5,52	5,59	Koref, Schimpff.
290	5,60	5,75	5,79	Gaede.
323	5,66	5,81	5,90	{ Bartoli und Stracciati,
450	5,81	6,03	6,09	{ Schimpff.
				Magnus.

1) ib. [4], 26, 211 (1908); Verh. d. Physik. Ges. 1911, 491.

2) Herr Grüneisen hat kürzlich in einem in der hiesigen Physikalischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag darauf hingewiesen, daß man, streng genommen, C_v auf das Volumen beim absoluten Nullpunkt reduzieren muß; aber man darf wohl mit einer für unsere Zwecke völlig ausreichenden Genauigkeit C_v als vom Druck unabhängig ansehen.

3) Ann. d. Phys. [4], 11, 687 (1903).

4) ib. [4], 34, 170 (1911).

5) Physik. Zeitschr. 11, 609 (1910).

Tabelle 6.
Silber; $\beta\nu = 221$.

T	C_v ber.	C_p ber.	C_p beob.	Beobachter
35,0	1,59	1,59	1,58	Nernst.
39,1	1,92	1,92	1,90	"
42,9	2,22	2,22	2,26	"
45,5	2,43	2,44	2,47	"
51,4	2,81	2,82	2,81	"
53,8	2,97	2,98	2,90	"
77,0	4,07	4,11	4,07	"
100	4,72	4,77	4,86	Koref.
200	5,60	5,77	5,78	"
273	5,77	6,02	6,00	Koref, Schimpff.
331	5,82	6,12	6,01	{ Bartoli und Stracciati, Schimpff.
535	5,90	6,45	6,46	Magnus.
589	5,92	6,57	6,64	"

Tabelle 7.
Blei; $\beta\nu = 95$.

T	C_v ber.	C_p ber.	C_p beob.	Beobachter
23,0	2,95	2,96	2,96	Nernst.
28,3	3,63	3,64	3,92	"
36,8	4,35	4,37	4,40	"
38,1	4,43	4,45	4,45	"
85,5	5,60	5,68	5,65	"
90,2	5,62	5,70	5,71	"
200	5,90	6,12	6,13	Koref.
273	5,92	6,24	6,31	Koref, Gaede.
290	5,92	6,26	6,33	Gaede.
332	5,93	6,31	6,41	Magnus, Schimpff.
409	5,94	6,40	6,61	Magnus.

Die Uebereinstimmung läßt in obigen Fällen wohl nichts zu wünschen übrig; ähnlich verhält sich übrigens auch Zink, dessen Daten wir aber hier übergangen, weil dies die erste bei ganz tiefen Temperaturen untersuchte Substanz war, und weil hier daher die Messungen etwas weniger genau ausgefallen sind.

Von allgemeinem Interesse ist die Tatsache, daß Metalle sich in keiner Hinsicht anders verhalten, als nichtmetallische Substanzen (vergl. weiter unten), so daß also für die spezifische Wärme der freien Elektronen kein merklicher Betrag übrig bleibt¹⁾, und zwar weder bei tiefen noch bei hohen Temperaturen. Es entfällt also ein großer Teil der vielen auf diesem Gebiete angestellten Betrachtungen.

Bei den folgenden drei Beispielen sind, indem wir die von vornherein wahrscheinliche Hypothese machen, daß man es hier mit lauter elektrisch geladenen Atomen zu tun hat, die

1) Die Ausführungen Koenigsbergers (Z. f. Elektroch. 17, 289 [1911]) sind weder mit den älteren Messungen der spezifischen Wärme noch mit den neuesten bei sehr tiefen Temperaturen im Einklang; ebensowenig hat übrigens seine Theorie der metallischen Leitung der Erfahrung gegenüber standgehalten; vergl. z. B. Kammerlingh Onnes, Communication of the Phys. Lab. Leiden, Nr. 119 (1911).

thermischen Schwingungszahlen der optischen Messung zugänglich; es wird daher hier eine besonders scharfe Prüfung der Theorie ermöglicht, indem wir in den Stand gesetzt werden, aus optischen Messungen den Verlauf von C_v in absolutem Maße zu berechnen.

Tabelle 8.
 KCl ; $\beta\nu = 232,4$ bzw. $203,2^1)$.

T	C_v ber.	C_p ber.	C_p beob.	Beobachter
22,8	0,61	0,61	0,58	Nernst.
26,9	0,70	0,70	0,76	"
30,1	1,23	1,23	0,98	"
33,7	1,53	1,53	1,25	"
39,0	1,98	1,98	1,83	"
48,3	2,66	2,66	2,85	"
52,8	2,96	2,97	2,80	"
57,6	3,25	3,26	3,06	"
63,2	3,57	3,59	3,36	"
70,0	3,85	3,87	3,79	"
76,6	4,10	4,13	4,11	"
86,0	4,40	4,43	4,36	"
137	5,26	5,33	5,25	Koref.
235	5,70	5,86	5,89	"
331	5,83	6,06	6,16	Magnus.
416	5,87	6,21	6,36	"
550	5,91	6,36	6,54	"

1) Nach Hollnagel, Dissertation Berlin 1910.

Abgesehen von den Abweichungen bei 30,1 und 33,7⁰, bei denen die betreffenden Beobachtungen vielleicht doch durch einen Zufall entsteht sind, ist die Uebereinstimmung so vortrefflich, daß an der völligen Identität der thermischen und optischen Frequenzen nicht zu zweifeln ist. Dieser Schluß wird bekräftigt durch die folgenden beiden Tabellen:

Tabelle 9.
 $NaCl$; $\beta\nu = 265,2$ bzw. $309,3$ (Hollnagel).

T	C_v ber.	C_p ber.	C_p beob.	Beobachter
25,0	0,32	0,32	0,29	Nernst.
25,5	0,34	0,34	0,31	"
28,0	0,48	0,48	0,40	"
67,5	2,87	2,88	3,06	"
69,0	2,94	2,95	3,13	"
81,4	3,47	3,49	3,54	"
83,4	3,61	3,64	3,75	"
138	4,82	4,90	4,87	Koref.
235	5,52	5,73	5,76	"

Tabelle 10.
 KBr ; $\beta\nu = 177,4$ (Mittel der beiden Banden nach Rubens und Hollnagel); A wie bei $NaCl$.

T	C_v ber.	C_p ber.	C_p beob.	Beobachter
78,7	4,67	4,70	4,74	Nernst.
82,5	4,77	4,80	4,76	"
85,4	4,82	4,85	4,82	"
89,2	4,91	4,94	5,03	"
137	5,47	5,56	5,42	Koref.
234	5,79	6,02	6,10	"

In obigen drei Fällen liegen die beiden Banden, die den zwei Ionen entsprechen, so nahe aneinander, daß man überall ebensogut mit dem Mittelwerte anstatt mit beiden Banden einzeln hätte rechnen können; erst bei noch viel tieferen Temperaturen würde sich rechnerisch ein Unterschied bemerkbar machen. Anders liegt die Sache bei Stoffen, wie $HgCl$, $AgCl$, AgJ , die ebenfalls gemessen wurden, und bei denen von vornherein eine größere Differenz der Schwingungszahlen zu erwarten war. Als Beispiel betrachten wir $HgCl$, das von Pollitzer¹⁾ mit den von dem einen von uns konstruierten Apparaten kürzlich eingehend untersucht wurde. In der folgenden Tabelle 11 ist die Korrektur von C_v auf C_p aus den bei höheren Temperaturen gemessenen Atomwärmen abgeleitet, weil zur anderweitigen Berechnung keine Daten vorliegen; unter „ C_p ber.₁“ sind die Werte verzeichnet, zu denen die Annahme $\beta\nu = 209$ führt; bei „ C_p ber.₂“ sind die beiden Werte $\beta\nu = 93$ und 315 angenommen, wonach das Hg -Ion etwa so schnell wie das Bleiatom, das Cl -Ion etwa so schnell wie das Kupferatom schwingt. Nur die zweite Berechnungsart gibt ein befriedigendes Resultat; doch wollen wir ausdrücklich betonen, daß die thermische Analyse nicht entfernt an Genauigkeit mit der optischen Messung konkurrieren kann, wenn wir auch die ungefähre Lage der Absorptionsmaxima für ziemlich sicher halten möchten.

Tabelle 11.

 $HgCl$; (gemessen und berechnet von Pollitzer).

T	C_p beob.	C_p ber. ₁	Diff.	C_p ber. ₂	Diff.	Beobachter
22,9	1,56	0,69	+ 0,87	1,58	- 0,02	Pollitzer.
25,7	1,74	0,94	+ 0,80	1,82	- 0,08	"
29,0	2,18	1,23	+ 0,95	2,09	+ 0,09	"
34,5	2,53	1,73	+ 0,80	2,47	+ 0,06	"
75	4,19	4,19	+ 0,0	4,24	- 0,05	"
83	4,39	4,45	- 0,06	4,45	- 0,06	"
86	4,46	4,55	- 0,09	4,53	- 0,07	"
89	4,52	4,63	- 0,11	4,60	- 0,08	"
198	5,69	5,76	- 0,07	5,71	- 0,02	"
326	6,12	6,15	- 0,03	6,13	- 0,01	Regnault.
331	6,24	6,16	+ 0,08	6,13	+ 0,11	Magnus.

Als letztes Beispiel wollen wir den Diamant betrachten; hier erschien es am einfachsten, A aus dem Schmelzpunkt zu berechnen (nach S. 820), den wir zu 3600° angenommen haben; da es sich gerade hier fast überall um eine verschwindend kleine Korrektur handelt, so mag diese provisorische Annahme ausreichen.

Das Beispiel des Diamants ist nicht nur deshalb von Interesse, weil sich die vortreffliche Uebereinstimmung mit unserer Formel auf ein

1) Z. f. Elektroch. 7, 5 (1911); vergl. auch eine demnächst in dieser Zeitschrift erscheinende Arbeit des gleichen Autors.

Tabelle 12.

Diamant; $\beta\nu = 1940$.

T	C_v ber.	C_p ber.	C_p beob.	Beobachter
30	0,000	0,000	0,00	Nernst.
42	0,000	0,000	0,00	"
88	0,006	0,006	0,03	"
92	0,009	0,009	0,03	"
205	0,62	0,62	0,62	"
209	0,65	0,65	0,66	"
220	0,74	0,74	0,72	"
222	0,78	0,78	0,76	Weber.
232	0,87	0,87	0,86	Koref.
243	0,97	0,97	0,95	Dewar.
262	1,16	1,16	1,14	Weber.
284	1,37	1,37	1,35	"
306	1,59	1,59	1,58	"
331	1,82	1,83	1,84	"
358	2,07	2,08	2,12	"
413	2,53	2,55	2,66	"
1169	5,19	5,41	5,45	"

sehr großes Gebiet erstreckt, sondern besonders, weil hier der Nachweis gelungen ist, daß bereits vor Erreichung des absoluten Nullpunktes die Wärmekapazität und somit auch der Energieinhalt verschwindend klein geworden ist; für den Diamant hört also mit anderen Worten bereits bei etwa 40° der Temperaturbegriff praktisch auf.

Uebrigens hat schon Dewar (l. c.) den starken Abfall der spezifischen Wärme bei tiefen Temperaturen beobachtet; zu einer genauen quantitativen Prüfung der Theorie dürften seine bei sehr tiefen Temperaturen gefundenen Zahlen nicht geeignet sein.

Bei komplizierteren Verbindungen und auch bei einzelnen Elementen (Schwefel, Graphit), bei denen vermutlich die Atome nicht gleichartig gebunden sind, gebraucht man zur Darstellung des Verlaufes der mittleren Atomwärme, ähnlich wie oben beim $HgCl$, zwei oder mehrere Frequenzen. Derartige kompliziertere Fälle sollen aber hier nicht behandelt werden.

Die folgende Tabelle 13 enthält schließlich die Prüfung der Formel von Lindemann (l. c., S. 270):

$$\nu = 2,80 \cdot 10^{12} \sqrt{\frac{T_s}{mV^{2/3}}}$$

auf Grund der nach Formel (2) berechneten Schwingungszahlen:

Tabelle 13.

	m	T_s	V	ν ber.	ν beob.
Al	23,1	930	10,0	$7,6 \cdot 10^{12}$	$8,3 \cdot 10^{12}$
Cu	63,6	1357	7,1	6,8	6,6
Zn	65,4	692	9,2	4,4	4,8
Ag	107,9	1234	10,3	4,4	4,5
Pb	206,9	600	18,3	1,8	1,9
Diamant	12,0	3600 (?)	3,4	32,5	40
J	127	386	25,7	1,7	2,0
NaCl	29,2	1083	13,5	7,2	5,9
KCl	37,2	1051	18,9	5,6	4,5

§ 3. Ueber die theoretische Deutung der neuen Formel.

Jeder Versuch, etwa die neuen Formeln dadurch erklären zu wollen, daß es sich um un-reine Schwingungen handelt, erscheint vom gegenwärtigen Standpunkte unserer Kenntnisse aus, wie schon auseinandergesetzt, aussichtslos. Vom Standpunkte der Planck-Einsteinschen Theorie würde man zu unserer Formel gelangen, indem man annimmt, daß die eine Hälfte der Atome doppelt so fest gebunden ist, wie die andere Hälfte. Diese Hypothese erscheint aber wenig plausibel, und die innere Unwahrscheinlichkeit wird noch dadurch gewaltig gesteigert, daß man beim Chlorkalium z. B. annehmen müßte, um mit den optischen Messungen von Rubens im Einklang zu bleiben, daß diejenige Hälfte von Chlor- und Kaliumatomen, welche doppelt so langsam schwingt, ungeladen ist.

Näher liegt wohl eine andere Erklärungsweise. Der Energieinhalt besteht nach Formel (2) in ihrer integrierten Form

$$W = \frac{3}{2} R \left(\frac{\frac{\beta\nu}{T}}{e^{\frac{\beta\nu}{T}} - 1} + \frac{\frac{\beta\nu}{2}}{e^{\frac{\beta\nu}{2T}} - 1} \right). \quad (3)$$

aus zwei Teilen, die bei hoher Temperatur einander gleich werden. Nun nimmt bekanntlich die ältere Theorie an, daß der Energieinhalt in festen Stoffen zur einen Hälfte kinetischer, zur anderen Hälfte potentieller Natur ist. Unter diesen Umständen drängt sich unwillkürlich die Vermutung auf, daß bei tieferen Temperaturen beide Energiearten nicht einander gleich sind und daß daher die beiden Glieder der Gleichungen (2) und (3) den Energieinhalt in der erwähnten Weise teilen; bei höheren Temperaturen werden beide Glieder einander gleich, im Einklang mit der bekannten Folgerung, daß hier die Quantentheorie in die gewöhnliche Theorie übergeht.

Ferner würde aus dieser Auffassung folgen, daß an den Strahlungsgesetzen keine Aenderung anzubringen ist; denn die Strahlung kann nur durch bewegte elektrische Massen hervorgerufen werden, und die potentielle Energie liefert daher keinen Beitrag.

Trotzdem treten mancherlei Schwierigkeiten auf, wenn man die eben erwähnte Hypothese präziser formulieren oder gar veranschaulichen will. Man müßte annehmen, daß das Maxwellsche Verteilungsgesetz unabhängig auf die potentielle und auf die kinetische Energie anzuwenden ist, und hätte dann, um zu den Gleichungen (2) und (3) zu gelangen, genau die gleiche Betrachtung anzustellen, wie sie in der eingangs erwähnten Arbeit durchgeführt wurde; wir finden dann sofort für die potentielle Energie den Betrag

$$W_1 = \frac{3}{2} R \frac{\frac{\beta\nu}{2}}{e^{\frac{\beta\nu}{2T}} - 1},$$

und für die kinetische Energie den Betrag

$$W_2 = \frac{3}{2} R \frac{\frac{\beta\nu}{T}}{e^{\frac{\beta\nu}{T}} - 1};$$

durch Addition ergibt sich dann Formel (3) und durch Differentiation folgt Formel (2).

Man müßte sich also vorstellen, daß bei sehr tiefen Temperaturen die Atome fester Körper keine Schwingungen ausführen, sondern lediglich eine Ablenkung aus der Ruhelage erfahren; die Aufnahme der in diesen Ablenkungen aufgespeicherten Energie würde in halben Quanten erfolgen. Die Einführung der Schwingungskreise (l. c., S. 267) macht diese Auffassung vielleicht insofern etwas plausibel, als hier kinetische und potentielle Energie getrennt auftreten. Erst bei höheren Temperaturen würde die kinetische Energie in merklicher Menge in ganzen Quanten aufgenommen werden. Bei noch höheren Temperaturen, bei denen im allgemeinen jedes Atom bereits mehrere Quanten von kinetischer und potentieller Energie besitzt, würde sich dann ein Zustand herstellen, wie ihn die gewöhnliche statistische Mechanik bisher voraussetzte, d. h. es würde hier potentielle und kinetische Energie gleich werden und es würde ferner das Gesetz von Dulong und Petit gelten.

Die große Schwierigkeit, welche diese Auffassung zurzeit bietet, wird wohl am stärksten empfunden, wenn wir uns über das Wesen der Wärmeleitung in festen Körpern ein Bild machen wollen. Wollte man annehmen, daß, wie vermutet wurde, die Uebertragung der Energie von Atom zu Atom durch Strahlung erfolgt, so müßte jedenfalls die Wärmeleitung bei tiefen Temperaturen, der ungeheuer starken Abnahme der Strahlung entsprechend, sehr klein werden. Die Erfahrung lehrt aber das Gegenteil, wie Eucken¹⁾ gezeigt hat. In Uebereinstimmung hiermit zeigte sich bei Versuchen, die der eine von uns (W. N.) zur Bestimmung der spezifischen Wärme bei der Temperatur des siedenden Wasserstoffs ausgeführt hat, daß auch, wenn man große Stücke verschiedener Kristalle benutzte, der Ausgleich der Temperatur äußerst rasch erfolgte; dies ist aber nur möglich, wenn auch bei diesen tiefen Temperaturen die Wärmeleitung sehr groß ist.

Wie hat man sich aber nun vorzustellen, daß bei tiefen Temperaturen, bei denen wegen der sehr kleinen Elongationen aus der Ruhelage ein Zusammenstoß nicht stattfindet, eine Uebertragung der Energie von Atom zu Atom erfolgt, die sogar ungewöhnlich leicht vor sich geht? Und

1) Ann. d. Physik [4] 34, 185.

die Schwierigkeit des Verständnisses steigert sich natürlich noch, wenn man annimmt, daß bei sehr tiefen Temperaturen die Atome überhaupt so gut wie garnicht schwingen, weil sie lediglich nur potentielle Energie aufnehmen.

Solange wir keine Theorie der Wärmeleitung für diesen Fall besitzen, fehlt uns auch jede Vorstellung dafür, wie sich das Maxwellsche Verteilungsgesetz (auch ganz abgesehen von der durch die Quantentheorie bedingten Modifikation) überhaupt einstellen kann. Wir möchten vermuten, daß der Schlüssel des Verständnisses dieser Erscheinungen und zugleich der Quantentheorie überhaupt in der absonderlichen Beschaffenheit der Wechselwirkung zwischen den Atomen fester Körper zu suchen ist. Genau übrigens, wie die Atome eines festen Körpers, werden sich auch die Atome, die dem Molekülverbände eines Gases oder einer Flüssigkeit angehören, verhalten.

Solange wir hierüber ganz im Dunkeln uns befinden, scheint jede weitere eingehende Diskussion fast überflüssig. Wir wollen daher auch unsere Deutung der Formeln (2) und (3), welche letztere uns als experimentell in jeder Hinsicht festgestellt erscheinen, für nichts mehr als für eine Rechnungsregel erklären; übrigens ist ja auch die Quantentheorie in ihrer ursprünglichen Form zurzeit nicht mehr und es bleibt gleich rätselhaft, ob wir mit Planck und Einstein sagen, die Energie wird in Quanten aufgenommen, wobei kinetische und potentielle Energie immer gleich groß bleiben, oder ob wir sagen, die Energie wird zunächst in der Weise aufgenommen, daß die Atome aus ihrer Ruhelage sich entfernen, und daß hierauf erst ein Kreisen der Atome um die Ruhelage einsetzt, wobei die Quanten im letzten Falle doppelt so groß sind, wie im ersten.

Der großen Wichtigkeit der Frage willen wollen wir den gegenwärtigen Stand der Sache, selbst auf die Gefahr unnötiger Wiederholung hin, noch einmal kurz präzisieren:

Wenn wir annehmen, daß Atome, die an eine Ruhelage gebunden sind, sei es in festen Stoffen, sei es in Gasen, kinetische Energie nur in Beträgen $\epsilon = h\nu$ aufnehmen, während potentielle Energie, d. h. Arbeit, die gegen die Kräfte, welche das Atom in die Ruhelage zurückziehen, geleistet wird, in halb so großen Quanten aufgenommen wird, und wenn man ferner innerhalb der durch die so definierte Quantenhypothese gegebenen Einschränkungen die Prinzipien der statistischen Mechanik aufrecht erhält, so folgt der Energieinhalt pro g/Atom

$$W = \frac{3}{2} R \left(\frac{\beta\nu}{e^{\frac{\beta\nu}{T}} - 1} + \frac{\frac{\beta\nu}{2}}{e^{\frac{\beta\nu}{2T}} - 1} \right). \quad (4)$$

Diese Formel liefert, was bisher durch keinen anderen Ansatz erreicht wurde, gleichzeitig

1. die Möglichkeit einer einfachen Ableitung der Planckschen Strahlungsformel;
2. den Anschluß an den experimentell festgelegten Verlauf der Atomwärme von Elementen und Verbindungen;
3. die Möglichkeit, spezifische Wärmen von festen Körpern und Gasen¹⁾ in absolutem Maße zu berechnen, wenn man die optisch zu ermittelnden Schwingungszahlen kennt, vorausgesetzt natürlich, daß nur elektrisch geladene Teile (Ionen) in dem schwingenden Gebilde vorhanden sind (z. B. bei zweiatomigen Elektrolyten).

Wenn wir uns die obige Formel veranschaulichen wollen, so kann dazu etwa folgende Vorstellung dienen: Atome, die z. B. in einem festen Körper an eine bestimmte Ruhelage gebunden sind, können aus dieser nur unter Aufwendung ganz bestimmter Energiequanten entfernt werden; sie stehen untereinander unter einer derartigen Kraftwirkung, daß, wenn wir uns z. B. bei sehr tiefen Temperaturen in einem festen Körper eine Anzahl Atome aus ihrer Ruhelage unter Aufwendung von je einer größeren Anzahl derartiger Energiequanten verschoben denken, sich sehr rasch von selbst ein durch das Maxwellsche Verteilungsgesetz geregeltes Gleichgewicht einstellt, bei dem sich die Verschiebungen nach der Wahrscheinlichkeit auf die verschiedenen Atome verteilen. Hierüber superponiert sich außerdem die kinetische Energie der Wärmebewegung, die von jedem einzelnen Atom merklich erst bei höheren Temperaturen, und zwar nur in doppelt so großen Quanten als vorher aufgenommen werden kann, und zwar bestimmt diese kinetische Energie die Strahlung bzw. Absorption, die natürlich nach den gewöhnlichen Gesetzen der Elektrodynamik nur dann auftreten kann, wenn es sich um geladene Atome handelt. Die kinetischen Energien setzen sich wahrscheinlich auf dem Umwege über potentielle Energie, wie eben dargelegt, miteinander ins Gleichgewicht. Für die Elektronen, die man nach den neueren Auffassungen in den Atomen annimmt, gelten wahrscheinlich die gleichen Gesetze.

Vielleicht oder sogar sicherlich ist diese Auffassung nur ganz provisorischer Natur; aber sie ist, so weit wir sehen, gegenwärtig die einzige, die zu den experimentell festgelegten Gesetzen führt.

Vor einiger Zeit hat Planck²⁾ einen Weg angegeben, um die logische Schwierigkeit zu vermeiden, die darin liegt, daß ein einzelnes

1) Bjerrum, Z. f. Elektroch. 17, 731 (1911), Vortrag auf der Hauptversammlung in Kiel.

2) Verhandl. d. physik. Ges. 1911, 138.

schwingendes Ion oder Elektron strahlende Wärme nur in Quantitäten aufnehmen kann, die über ein unter Umständen im Verhältnis zum Atom ungeheuer großes Volumen verteilt sein kann. Ein anderer Weg, diese Schwierigkeit zu vermeiden, besteht in der gewiß naheliegenden Annahme, daß die Quanten nicht absolut unveränderlich sind, sondern etwa zwischen den Grenzen

$$\varepsilon + \Delta\varepsilon \text{ und } \varepsilon - \Delta\varepsilon$$

liegen können; wenn z. B. $\Delta\varepsilon$ auch nur $\frac{1}{10000}$ von ε beträgt, so würde ein Konglomerat von nur 5000 Atomen bereits imstande sein, die strahlende Energie vollkommen kontinuierlich aufzunehmen und abzugeben, ohne daß irgendeine Formel der Quantentheorie eine in Betracht kommende Änderung erfährt. Es würde beim absoluten Nullpunkt die spezifische Wärme dann übrigens nicht genau gleich Null, sondern nur ungeheuer klein werden. Es würde dies auch zur Folge haben, daß das neue Wärmethem, wie übrigens von Anfang an als sehr wohl möglich betont wurde¹⁾, nicht völlig exakt, aber doch mit einer wohl für alle experimentellen Zwecke ausreichenden Genauigkeit gelten würde; ähnlich wissen wir ja übrigens auch schon längst, daß auch der zweite Hauptsatz streng immer nur dann gelten kann, wenn wir mit unendlich vielen Molekülen zu tun haben, bekanntlich eine Beschränkung, die ebenfalls seine praktische Anwendung in keiner Weise beeinträchtigt.

1) Nernst, Thermodynamics etc. (l. c.), Vorrede. In einer kürzlich erschienenen Arbeit (Revue générale des Sciences vom 15. April 1911) erklärt Sv. Arrhenius, ohne für seine Behauptung irgendwelche Belege zu bringen, daß meine Annahme

$$\lim \frac{dA}{dT} = 0$$

nicht genau richtig sei; dies habe ich natürlich selber, wie oben bemerkt, immer für möglich gehalten, aber ich muß gegenüber Herrn Arrhenius betonen, daß, wenn man die spezifischen Wärmen fester Stoffe bei sehr tiefen Temperaturen für unendlich klein annimmt, wie es Herr Arrhenius tut, der mir übrigens (wenn er mich auch nicht erwähnt) in der von mir zuerst ausgesprochenen Hypothese

$$\lim \frac{dU}{dT} = 0$$

folgt, es unstatthaft ist, an obiger Beziehung zu zweifeln. Wenn nämlich die spezifischen Wärmen gleich Null werden, so hört eben der Temperaturbegriff für den betreffenden Körper auf, und es läßt sich dann selbstverständlich, was Herr Arrhenius übersieht, auch kein Einfluß auf das chemische Potential (welches in diesem Falle mit A identisch wird) annehmen; vergl. übrigens Nernst, Journ. Chim. Phys. 8, 234 (1910); F. Jüttner, Z. f. Elektroch. 17, 139 (1911); O. Sackur, Ann. d. Phys. [4] 34, 455 (1911). Uebrigens wird mit einem Autor, der, wie Herr Arrhenius, eine Arbeit über freie Energie schreibt, und in der Einleitung behauptet, daß „Flüssigkeit und gesättigter Dampf gleiche freie Energie besäßen“, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung in thermodynamischen Fragen nicht leicht sein. W. N.

§ 4. Rotationsenergie und Quantentheorie.

In der früheren Mitteilung wurde ausgeführt, daß man wahrscheinlich die Quantentheorie auch auf Rotationsbewegungen anzuwenden habe; wir wollen im folgenden eine Betrachtung anstellen, die diesen Schluß unter gewissen einfachen Voraussetzungen sogar als unbedingt notwendig erscheinen läßt, und überdies vielleicht eine in mancher Hinsicht sehr anschauliche Ableitung der Planckschen Strahlungsformel liefert.

Wir denken uns ein zweiatomiges Gas, etwa Jodwasserstoff, bei dem das eine Atom sehr viel schwerer als das andere ist, und wir wollen ferner annehmen, daß bereits im Moleküle die beiden Atome entgegengesetzt elektrisch geladen seien. Dann wird im Sinne der statistischen Mechanik die Rotationsenergie in der Weise vorhanden sein, daß das Wasserstoffatom um das sehr viel schwerere Jodatome herumwirbelt. Dadurch wird aber eine Strahlung verursacht, die als reine Wärmestrahlung selbstverständlich den Strahlungsgesetzen unterworfen sein muß. Da nach Maxwells Verteilungsgesetz alle möglichen Rotationen vorkommen, so würde in sehr dicker Schicht das Gas als schwarzer Körper strahlen müssen, eine Annahme übrigens, die ja wohl auch stets in der Wirklichkeit zutreffen wird.

Im Sinne der älteren Theorie würde die Rotationsenergie $\frac{RT}{N_0}$ betragen, wenn N_0 die Zahl der Moleküle pro Mol beträgt. Die Strahlung ergibt sich, wenn $\mathfrak{R}_\nu$ die Strahlungsintensität des geradlinig polarisierten Lichtes der Frequenz ν ist, zu

$$\mathfrak{R}_\nu = \frac{RT \nu^2}{N_0 c^2};$$

d. h. wir gelangen zu der Formel von Rayleigh. Um zur Planckschen Strahlungsformel zu gelangen, müssen wir auch hier die Annahme machen, daß die kinetische Energie nur in Quanten aufgenommen wird, worauf dann (vergl. l. c., S. 269) aus Gleichung (1) der Energieinhalt des Resonators

$$W = \frac{R}{N_0} \cdot \frac{\beta \nu}{e^{\frac{\beta \nu}{T}} - 1}$$

entsprechend den hier in Betracht kommenden zwei Freiheitsgraden folgt, und die Strahlungsintensität schließlich zu

$$\mathfrak{R}_\nu = \frac{R \nu^2}{N_0 c^2} \frac{\beta \nu}{e^{\frac{\beta \nu}{T}} - 1}$$

sich ergibt.

Wir sehen also, daß die früher gemachte Annahme sich als notwendig herausstellt. Es wäre übrigens vielleicht nicht gar zu schwierig, durch Untersuchungen der Strahlung oder Ab-

sorption eines zweiatomigen Gases, dessen Moleküle starr, d. h. schwer dissoziierbar (l. c., S. 270) und zugleich polar elektrisch geladen sind, in endlicher Schicht ganz direkt das durch die Quantentheorie modifizierte Maxwellsche Verteilungsgesetz messend zu verfolgen¹⁾.

Die Frequenzen, um die es sich hier handelt, lassen sich berechnen, wenn man auch hier die neulich von einem von uns²⁾ mit Erfolg benutzte Hypothese anwendet, daß der Abstand zweier Atome, z. B. im Sauerstoffmolekül, gleich dem im flüssigen Zustande ist. Wir benutzen die Gelegenheit, ein Versehen in der analogen Ueberschlagsrechnung (l. c., S. 271) richtig zu stellen, auf das uns Herr Kamerlingh Onnes freundlichst aufmerksam machte; die Endresultate beziehen sich nämlich auf einen Abstand der beiden Atome von 10^{-7} anstatt 10^{-8} cm.

Setzen wir den Abstand der beiden Sauerstoffatome $3,2 \cdot 10^{-8}$ (wie im flüssigen Sauerstoff), so ergibt sich

$$u = \frac{261000}{\sqrt{M}} \sqrt{\frac{T}{273}} = 2800 \sqrt{T};$$

$$v = \frac{u}{\pi \cdot 3,2 \cdot 10^{-8}} = 2,8 \cdot 10^{10} \sqrt{T}; \quad a = 1,35.$$

Das früher gewonnene Resultat, wonach bei Zimmertemperatur der normale Wert $C_v = \frac{5}{2} R$ praktisch erreicht ist, bleibt also bestehen und erst bei $T = 1,82^\circ$ würde C_v auf $\frac{9}{4} R$ sinken. Die analoge Rechnung bei Wasserstoff gibt $a = 5,4$, so daß hier in der Tat eine Prüfung dieser Ueberschlagsrechnung möglich erscheint.

§ 5. Bestimmung von Atomgewichten aus spezifischer Wärme.

Sowohl das Gesetz von Avogadro wie das von Dulong-Petit sind zur Atomgewichtsbestimmung bekanntlich viel benutzt worden, und zwar anfänglich nur zu einer annähernden Ermittlung, indem der genaue Wert dann durch chemische Analyse ermittelt wurde.

In den letzten Jahren haben bekanntlich Ph. A. Guye in Genf und D. Berthelot in Paris durch Reduktion der beobachteten Gasdichten auf den idealen Gaszustand mit größtem Erfolge äußerst exakte Atomgewichtsbestimmungen ausführen können, die mit den besten analytischen Messungen konkurrieren konnten.

Es ist gewiss von allgemeinem Interesse, zu betonen, daß jetzt, nachdem wir dem Gesetze von Dulong-Petit eine exakte Formulierung

gegeben haben, auch auf diesem Wege eine zuweilen vielleicht recht genaue Atomgewichtsbestimmung möglich erscheint.

Als Beispiel betrachten wir das Silber, das in äußerst reinem Zustande bequem zugänglich ist und für das daher besonders zuverlässige Messungen vorliegen. Um das Atomgewicht abzuleiten, muß man zunächst die gemessenen spezifischen Wärmen auf konstantes Volum reduzieren und dann denjenigen Proportionalitätsfaktor aufsuchen, der mit den spezifischen Wärmen multipliziert am besten den von der Gleichung (2) geforderten Verlauf wiedergibt; dieser ist dann gleich dem Atomgewicht.

Es ergibt die Rechnung für Silber folgende Werte:

	$m = 106,8$	107,3	107,88	108,42	108,96
Wahrscheinlichster Wert von	223	222	221	219	217
$\beta v =$					
Summe der Fehlerquadrate	5,07	4,88	5,05	6,78	9,05

Der wahrscheinlichste Wert ist natürlich der, welcher dem Minimum der Summe der Fehlerquadrate entspricht; durch graphische Darstellung findet man hierfür das Atomgewicht

$$m = 107,55 \text{ anstatt } 107,88.$$

Die gute Uebereinstimmung, die wohl darauf zurückzuführen ist, daß hier von verschiedenen Beobachtern exakte Resultate erbracht sind, und daß die zufälligen Fehler sich gegenseitig aufheben, wollen wir in praktischer Hinsicht nicht überschätzen; wohl aber kann sie als ein neuer Beleg dienen, daß die theoretischen Grundlagen für das Gesetz von Dulong-Petit nunmehr in ähnlicher Weise sichergestellt sind, wie es für das Gesetz von Avogadro lange der Fall ist.

Uebrigens könnte man praktisch ziemlich einfach in der Weise verfahren, daß man in einem Temperaturgebiete, in welchem die spezifische Wärme langsam ansteigt, also die Regel von Dulong und Petit nahe erfüllt ist, bei einer einzigen Temperatur die spezifische Wärme möglichst genau mißt und auf konstantes Volum reduziert (worin allerdings die Hauptschwierigkeit liegt); wenn man dann mit einem selbst nur annähernden v -Wert, den man durch eine einzige Messung bei tiefer Temperatur oder aus der Lindemannschen Formel gewinnen kann, die theoretische Atomwärme, die also nur wenig unterhalb $3 R$ liegt, bei jener Temperatur berechnet, so erhält man durch Division beider Größen das Atomgewicht. Aehnlich könnte man anstatt des festen Elementes natürlich auch Verbindungen benutzen.

Literatur, betreffend spezifische Wärme. Zu den Berechnungen sind, um jede Willkür auszuschließen, wesentlich neuere Messungen der wahren spezifischen Wärme benutzt; Bestimmungen, welche sich über ein sehr großes Temperaturintervall erstrecken, waren

1) Bei einatomigen Gasen wäre streng genommen die Theorie der beim Stoß auftretenden Wirkungsquanten zu berücksichtigen, doch ist leicht zu sehen, daß nur bei außerordentlich tiefen Temperaturen der Energieinhalt hierdurch eine Aenderung erfahren würde.

2) F. A. Lindemann, Sitz.-Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 30, 167 (1911), mitgeteilt von Rubens und von Baeyer.

auszuschalten. Hauptsächlich kamen daher die Arbeiten in Frage, die zu einer exakten Messung der wahren spezifischen Wärmen geführt haben und seit etwa 4 Jahren in unserem Institut im Gange sind. Veröffentlicht sind:

Eucken, Physik. Zeitschr. **10**, 586 (1909).

Lindemann, Berl. Ber. **12**, 247 (1910); **13**, 316; **22**, 492 (1911).

Koref, Berl. Ber. **12**, 253 (1910).

Nernst, Berl. Ber. **12**, 247, 262 (1910); **13**, 306; **22**, 492 (1911).

Magnus, Z. f. Elektroch. **16**, 269 (1910); Ann. d. Physik. **31**, 597 (1910).

Pollitzer, Z. f. Elektroch. **17**, 5 (1911).

Eine Anzahl Messungen, die abgeschlossen, aber noch nicht publiziert sind, finden sich in zwei größeren, demnächst erscheinenden Arbeiten von Koref und von Nernst. Herr Magnus (jetzt in Tübingen) hat uns brieflich einige noch unveröffentlichte Messungen freundlichst mitgeteilt.

Ferner wurden benutzt die Messungen von:

Gaede, Dissertation, Freiburg i. Br. 1902.

Bartoli und Stracciati } Landolt u. Börnstein.
H. F. Weber }

Dewar, Proc. Royal. Soc. A. **76**, 325 (1905).

Schimpff, Zeitschr. f. physik. Chemie **71**, 257 (1910).

DIE TÄTIGKEIT DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN REICHSANSTALT IM JAHRE 1910¹⁾.

Versuche über die Ausdehnung des Platins bei verschiedenem Zustand des Materials, für welche ein hartgezogenes Rohr zur Verfügung steht, sind nach der Fizeauschen Methode in Angriff genommen.

Bei gasvolumenometrischen Messungen ist das Volumen der begrenzenden Quecksilbermenisken vielfach von einer Größenordnung, die merklich in die Rechnungen eingeht. Es wurde das Volumen solcher Menisken in mehreren Fällen experimentell ermittelt und gefunden, daß es innerhalb der Beobachtungsfehler durch Rohrweite und Meniskushöhe eindeutig bestimmt ist. Die Ergebnisse der Messungen lassen sich durch eine von Herrn Th. Lohnstein (Ann. d. Phys. **33**, 296 [1910]) auf theoretischem Wege abgeleitete Formel nahezu darstellen. Die Untersuchung ist veröffentlicht. (Scheel und Heuse, Ueber das Volumen von Quecksilbermenisken, Ann. d. Phys. **33**, 291 bis 295 [1910]).

Die Vergleichung der Platinthermometer mit dem Gasthermometer oberhalb 0° bis zum Schmelzpunkt des Schwefels ist in dem Berichtsjahr wieder aufgenommen. Zum Anschluß an die bisher vorliegenden Messungen war zunächst mit dem Stickstoffthermometer zu beobachten. Das Gefäß des Gasthermometers bestand aus Jenaer Glas 59^{III} oder Quarzglas, weil für die genaue Bestimmung des schädlichen Raumes eine Methode ausgearbeitet war (vergl. Ber. für 1907), die nur auf durchsichtige Kapillaren anwendbar ist. Die Vergleichen wurden in elektrisch geheizten Bädern ausgeführt, und zwar bei 200° in einem Oelbade, bei 330 und 450° in einem Salpeterbade. Um von der Ungleichmäßigkeit der Temperatur längs des 25 cm langen Gasthermometergefäßes unabhängig zu sein, wurde der Platinwiderstand von derselben Länge gewählt. Denn wenn auch in dem Oelbade, dem der Heizstrom von innen zugeführt werden konnte, eine Gleichmäßigkeit von wenigen Hundertstel Grad erreicht wurde, so blieben doch in dem Salpeterbade, das von außen geheizt wurde, Unterschiede von etwa 0,1° in verschiedener Höhe trotz kräftigen Rührens übrig. Die zeitliche Konstanz der Temperatur ließ nichts zu wünschen übrig.

Die Verwendung des Quarzglasgefäßes, das erst später in wünschenswerter Beschaffenheit hergestellt werden konnte, war wegen seiner geringen Ausdehnung wertvoll. Denn bei dem Gefäß aus Jenaer Glas beträgt der Einfluß der Ausdehnung etwa 6° in der Nähe von 450°. Außerdem ergab sich später noch ein anderer Vorteil. In dem Gefäß aus Jenaer Glas erlitt die Gasfüllung merkbliche Veränderungen infolge des Heizens, die sich in Unterschieden der Nullpunkte und der Spannungskoeffizienten offenbarten. Sie scheinen durch Gasabgabe der Wandung verursacht zu werden und konnten auch durch die größte Sorgfalt bei der Füllung (Auspumpen des Gefäßes in hoher Temperatur, Ver-

wendung reinen Gases und dergl.) nicht ganz vermieden werden. Bei Quarzglas zeigt sich diese Erscheinung nicht. Die Stickstofffüllung blieb absolut konstant nach vielfacher Heizung. Der Anfangsdruck der Gasfüllung, der durch die Länge des Manometers bedingt war, betrug stets etwa 63 cm.

Die Ergebnisse der Temperaturmessung stimmen mit beiden Gefäßen auf 0,1° bei 450° überein, wenn für die Ausdehnung von Glas 59^{III}) und Quarzglas²⁾ die früher erhaltenen Resultate zugrunde gelegt werden. Versuche, die lineare Ausdehnung beider Materialien zu vergleichen, wobei ein Stück Jenaer Glas benutzt werden soll, das von demselben Rohr wie das benutzte Gefäß abgeschnitten wurde, sind in Vorbereitung.

Die Berechnung des umfangreichen Beobachtungsmaterials ist noch nicht abgeschlossen.

Es sind noch Messungen mit anderen Gasen angestellt worden, und zwar wurde das Gefäß aus Jenaer Glas noch mit Wasserstoff und Helium, das aus Quarzglas bei einer angefangenen Beobachtungsreihe mit Argon gefüllt. Diese kann bei Fortsetzung auf andere Drucke und tiefere Temperaturen einen Beitrag zu der Arbeit über die Zustandsgleichung liefern. Wasserstoff und Helium ergaben gegenüber Stickstoff keine Unterschiede, die die Grenze der Versuchsfehler (etwa 0,1° bei 450°) wesentlich überschritten. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die Beobachtungen mit Helium überhaupt ungenauer ausfielen wegen des Gasverlustes in hoher Temperatur (0,4 mm im Druck nach jeder Heizung auf 450°).

Änderungen der Platinthermometer können trotz sorgfältiger Alterung nach Heizungen auf 450° noch in geringem Betrage auftreten. Sie äußern sich aber nur in einer Zunahme des Anfangswiderstandes w_0 (etwa 0,00001 des Betrages); der Temperaturkoeffizient $\frac{w_{100}-w_0}{w_0}$ bleibt ungeändert, ebenso die Abweichung

der Platintemperatur von der gasthermometrischen Skala. Als Kontrollwiderstände wurden neben der Manganinbüchse mit gutem Erfolg Platinthermometer benutzt, die sich bei der Messung im schmelzenden Eis befanden und die nach vorhergehender Alterung niemals über Zimmertemperatur erwärmt wurden.

Mit einer gegen früher abgeänderten Versuchsanordnung, bei der das Wasser ebenso wie bei dem oberhalb 100° benutzten Apparat elektrisch geheizt wurde, sind die Beobachtungen über den Sättigungsdruck zwischen 50 und 100° wiederholt worden. Wurde hierbei ein stoßfreies Sieden eingeleitet, so ergaben sich etwas tiefere Werte für den Siedepunkt, und zwar betrug der Unterschied gegen früher im Maximum bei

1) Holborn und Grüneisen, Ann. d. Phys. **6**, 136 (1901).

2) Holborn und Henning, Ann. d. Phys. **10**, 446 (1903).

1) Auszug aus dem dem Kuratorium der Reichsanstalt im März 1911 erstatteten Tätigkeitsbericht.